

基于机理反演与滑动窗口岭回归的抱轨式磁浮列车悬浮电磁铁故障检测模型

摘 要

高速磁浮列车的安全运行依赖于悬浮系统的高精度控制，而功率放大器异常会导致电磁力突增或衰减，进而影响悬浮间隙稳定性。针对抱轨式磁浮列车单节车体垂向运动与电磁铁故障检测问题，本文综合利用电磁力标定、二自由度动力学建模、参数反演和多通道故障定位方法，建立了从理想电磁力预测到实际功率系数诊断的完整建模框架。

针对问题一，本文基于附件 1 中电流、悬浮间隙和实测电磁力数据，依据题设电磁力机理关系 $F \propto I^2/z^2$ ，构造有符号物理特征 $\text{sign}(I)I^2/z^2$ ，建立含零偏的二元电磁力标定模型。经全量数据拟合，得到 $F = 8.00615393 \times 10^{-2} \text{sign}(I)I^2/z^2 - 25.423604$ 。模型全量拟合 $R^2 = 0.8788$ ，MAPE 为 4.25%，约 95.04% 样本相对误差小于 10%，说明该模型兼具物理解释性和较高预测精度。

针对问题二，本文将车体和悬浮架简化为垂向二自由度质量—弹簧—阻尼系统，并将附件 2 中 16 台电磁铁实际电磁力合力作为外部激励输入。模型考虑空气弹簧弹性力、阻尼力、电磁力和重力共同作用，并根据静力平衡确定初始车体位移 $z_c(0) = -0.0161865\text{m}$ 。采用线性插值和四阶 Runge-Kutta 方法进行数值积分，并加入 $0 \sim 0.06\text{m}$ 的悬浮间隙几何约束。仿真结果显示，9 秒时车体位移为 0.006206m ，悬浮架位移为 0.022376m ，悬浮间隙为 0.037624m ，即 37.624mm 。

针对问题三，本文在 16 台电磁铁功率放大系数完全相同且固定不变的假设下，设计了“理想电磁力预测—动力学反演—单参数最小二乘估计”的故障检测方法。首先利用问题一标定模型由附件 3 中的电流和悬浮间隙计算理想总电磁力，再根据车体加速度和悬浮架加速度反演实际总电磁力。采用 Savitzky-Golay 平滑降低二阶微分噪声后，通过无截距最小二乘估计得到 $\eta = 0.712623$ ，Bootstrap 95% 置信区间为 $[0.712482, 0.712801]$ 。该区间完全低于正常范围 $[0.8, 1.2]$ ，因此判定附件 3 对应工况存在全车一致性功率放大不足故障，实际电磁力约为理想电磁力的 71.26%。

针对问题四，本文考虑 16 台电磁铁功率放大系数随时间变化且互不相关的情形，首先指出单时刻方程 $R(t) = \sum_{i=1}^{16} \eta_i(t) F_i(t)$ 属于一个方程对应 16 个未知量，无法唯一反演各通道系数。为提高可辨识性，本文引入滑动窗口内系数近似常数假设，将多时刻数据构造为矩阵方程，并采用岭回归估计 16 通道功率系数。附件 4 的总等效功率系数中位数为 0.9866，整车层面未发生一致性故障；但窗口矩阵满秩比例为 100%，条件数中位数为 1.86×10^1 ，具备通道级估计条件。结果表明，16 号、3 号、2 号、7 号和 15 号电磁铁异常较突出，其中 16 号电磁铁存在持续放大过强和局部放大不足区间。

为检验模型可靠性，本文进一步开展了灵敏度分析。问题二结果对重力加速度、悬浮架质量和车体质量较敏感，说明动力学主体参数需要准确给定；问题三中功率系数对电磁力标定系数 α 最敏感，但在不同滤波窗口和阈值设置下均保持低于正常下限，故全车放大不足结论较稳健；问题四的单通道定位对滑动窗口长度、故障阈值和 Ridge 正则化强度较敏感，因此其结论应在窗口近似常数、矩阵满秩和正则参数合理的条件下解释。总体而言，本文模型能够实现磁浮列车悬浮系统动力学仿真、全车功率异常识别和局部电磁铁故障定位。

关键词：电磁力标定；二自由度动力学模型；功率放大系数反演；滑动窗口岭回归；故障检测



目 录

三、模型假设	1
四、符号说明和数据预处理.....	2
4.1 符号说明	2
4.2 描述性统计	4
5.2 问题二模型的建立与求解	4
5.2.1 问题的建立.....	4
5.2.2 模型的求解.....	5
5.3 问题三模型的建立与求解	9
5.3.1 模型的建立.....	9
5.3.2 模型的求解.....	10
5.4 问题四模型的建立与求解	13
5.4.1 模型的建立.....	13
5.4.2 模型的求解.....	14
六、模型的分析与检验.....	18
6.1 灵敏度分析	18
七、模型的评价、改进与推广	23
7.1 模型的优点	23
7.2 模型的缺点	24
7.3 模型的改进与推广	24
参考文献	25

三、模型假设

假设 1：仅考虑单节车体的垂向一维运动，忽略列车横向、纵向以及滚转、俯仰、偏航等姿态运动影响。

合理性说明：题目明确要求研究单节车体垂向一维运动，并规定向上为正方向。悬浮电磁铁与悬浮架垂向同位移、同速度，因此在本问题中可将车体和悬浮架抽象为垂向二自由度系统。该假设能够突出悬浮间隙、电磁力、空气弹簧力和重力之间的主要动力学关系，同时避免引入与题目数据无直接对应的复杂姿态变量。

假设 2：空气弹簧连接系统可等效为线性弹簧—阻尼结构，刚度系数 $k = 2.0 \times 10^7$ N/m、阻尼系数 $c = 8.0 \times 10^4$ N·s/m 在研究时段内保持不变。

合理性说明：题目已给出空气弹簧弹性力表达式，并明确给定刚度和阻尼参数。由于附件数据对应的实验时长较短，且未提供温度、老化或非线性刚度变化信息，因此将空气弹簧视为定常线性元件是合理的。该假设使车体—悬浮架动力学方程具有明确物理意义，也便于后续数值积分和动力学反演。

假设 3：附件 1 中理想环境实验数据能够代表单台电磁铁的理想电磁力规律，电磁力主要由电流 I 和悬浮间隙 z 决定。

合理性说明：题目指出理想情况下单个电磁铁产生的电磁力满足 $F_{mi} \propto I^2/z^2$ ，且附件 1 正是在实验室理想环境下测得的电流、悬浮间隙和实测电磁力数据。因此，可基于附件 1 建立理想电磁力标定模型，并将其作为问题三和问题四中判断功率放大器异常的基准。实际建模中加入 $\text{sign}(I)$ 和零偏项，是为了兼顾电流方向和测量零点误差。

假设 4：传感器采集的悬浮间隙、车体加速度、电流和电磁力数据经过清洗后真实有效，缺失值和异常表头残留不会影响主要结论。

合理性说明：附件 2 至附件 4 均为高频时序数据，清洗过程中已删除非数值时间行，对连续变量进行了线性插值，并按时间排序。清洗后附件 3 和附件 4 的悬浮间隙均未超出 $[0, 0.06]$ m，说明数据满足基本物理约束。因此，在后续建模中可认为清洗后的数据能够反映列车悬浮实验的真实动态过程。

假设 5：在问题三中，16 台电磁铁具有相同且固定的功率放大系数；在问题四中，若需定量估计各通道功率系数，则假设其在短滑动窗口内近似不变。

合理性说明：问题三已明确给出全车 16 台电磁铁功率放大系数完全相同且固定不变，

因此可采用单参数最小二乘估计 η 。问题四中各功率系数随时间变化且互不相关，单时刻只有一个总力方程而存在 16 个未知量，不能唯一反演。为实现通道级诊断，引入“窗口内近似常数”假设，可将多时刻数据组成矩阵方程，并结合满秩检验和岭回归进行估计。该假设是问题四中实现局部故障定位的必要条件。

四、符号说明和数据预处理

4.1 符号说明

表 4-1 主要符号说明

符号	含义	单位
t	时间变量	s
$I_i(t)$	第 i 台电磁铁在 t 时刻的工作电流	A
$z(t)$	悬浮间隙，即电磁铁上表面到轨道铁磁材料下表面的距离	m
$F_{mi}(t)$	第 i 台电磁铁在理想情况下产生的电磁力	N
$F_{mr,i}(t)$	第 i 台电磁铁实际产生的电磁力	N
$F_i(t)$	附件中第 i 台电磁铁的电磁力记录或由标定模型得到的理想力	N
$\Sigma F_{mr}(t)$	16 台电磁铁实际电磁力合力	N
$S(t)$	16 台电磁铁理想电磁力总和	N
$R(t)$	由动力学方程反演得到的实际总电磁力	N
η	全车一致功率放大系数	-
$\eta_i(t)$	第 i 台电磁铁随时间变化的功率放大系数	-
$\eta_{eq}(t)$	整车总等效功率放大系数	-

表 4-1 主要符号说明

符号	含义	单位
$z_c(t)$	车体垂向位移, 向上为正	m
$z_f(t)$	悬浮架垂向位移, 向上为正	m
$\dot{z}_c(t)$	车体垂向速度	m/s
$\dot{z}_f(t)$	悬浮架垂向速度	m/s
$\ddot{z}_c(t)$	车体垂向加速度	m/s ²
$\ddot{z}_f(t)$	悬浮架垂向加速度	m/s ²
$a_c(t)$	车体加速度计测得的垂向加速度	m/s ²
$a_f(t)$	由悬浮间隙二阶微分得到的悬浮架加速度	m/s ²
$g_{\text{gap}}(t)$	仿真得到的悬浮间隙, $g_{\text{gap}}(t) = 0.06 - z_f(t)$	m
$F_{s,c}(t)$	空气弹簧和阻尼器对车体的作用力	N
m_c	车体质量	kg
m_f	悬浮架及 16 台电磁铁的等效质量	kg
k	空气弹簧刚度系数	N/m
c	空气弹簧阻尼系数	N·s/m
g	重力加速度	m/s ²
α	电磁力标定模型中物理特征项系数	-
β	电磁力标定模型中的零偏项	N
F	滑动窗口内 16 台电磁铁理想力组成的设计矩阵	N
R	滑动窗口内反演实际总电磁力向量	N
η	滑动窗口内 16 通道功率放大系数向量	-

表 4-1 主要符号说明

符号	含义	单位
λ	岭回归正则化参数	-
$\varepsilon(t)$	模型残差或测量误差项	N

4.2 描述性统计

对四个附件数据进行清洗后，时间序列均保持连续，附件 2 至附件 4 的采样间隔均为 0.0001s，满足高频动态建模要求。附件 1 标定数据中，电流范围为 -18.875A 至 100.119A ，悬浮间隙范围为 0.02317m 至 0.06000m ，实测电磁力范围为 -18138.51N 至 223492.20N 。其电磁力与 I^2/z^2 的相关系数达到 0.9079，说明标定数据与理论电磁力关系具有较好一致性。附件 2 中，单台电磁力最大值达到 338523.87N ，16 台电磁铁总电磁力峰值为 3564000.00N ，表明系统存在较强瞬态输入。附件 3 和附件 4 的悬浮间隙均未超出 $[0,0.06]\text{m}$ ，其中附件 3 加速度波动范围更大，达到 -9.597m/s^2 至 9.447m/s^2 ，而附件 4 整体波动较平缓。因此，附件 3 更可能对应强扰动或异常工况，附件 4 则表现出相对稳定的悬浮状态。

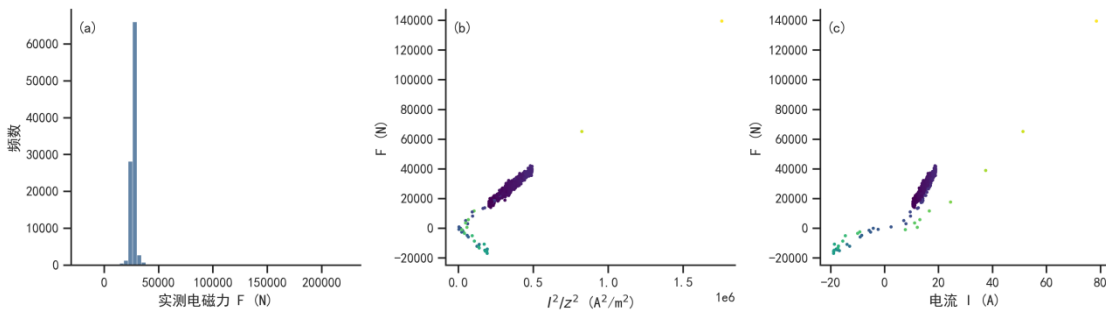


图 4-1 附件 1 标定数据分布与机理关系

图中可以看出，附件 1 数据整体符合电磁力随 I^2/z^2 增大而增强的趋势。局部离散点说明实际测量中仍存在噪声或非理想因素。该结果为后续建立电磁力标定模型提供了数据依据。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题的建立

问题二要求根据附件 2 给出的 16 台电磁铁实际电磁力时序，建立单节磁浮列车车体与悬浮架的垂向动力学模型，并求解列车在 $0 \sim 10\text{s}$ 内的运动响应及指定时刻悬浮间隙。由于题目仅研究垂向一维运动，且悬浮电磁铁与悬浮架垂向同位移、同速度，

因此将系统简化为车体—悬浮架二自由度质量—弹簧—阻尼模型。其中车体质量为 $m_c = 33000\text{kg}$ ，悬浮架及 16 台电磁铁等效质量为 $m_f = 3000 + 16 \times 500 = 11000\text{kg}$ ，空气弹簧刚度和阻尼分别为 $k = 2.0 \times 10^7\text{N/m}$ 、 $c = 8.0 \times 10^4\text{N}\cdot\text{s/m}$ 。

取竖直向上为正方向，设车体位移为 $z_c(t)$ ，悬浮架位移为 $z_f(t)$ 。空气弹簧对车体的作用力可写为

$$F_{s,c} = k(z_f - z_c) + c(\dot{z}_f - \dot{z}_c).$$

16 台电磁铁的实际合力由附件 2 给出，记为

$$\Sigma F_{mr}(t) = \sum_{i=1}^{16} F_i(t).$$

由牛顿第二定律可得系统动力学方程：

$$m_c \ddot{z}_c = k(z_f - z_c) + c(\dot{z}_f - \dot{z}_c) - m_c g,$$

$$m_f \ddot{z}_f = \Sigma F_{mr}(t) - k(z_f - z_c) - c(\dot{z}_f - \dot{z}_c) - m_f g.$$

初始状态由静力平衡确定。列车静止时 $z_f(0) = 0$ 、 $\dot{z}_f(0) = 0$ 、 $\dot{z}_c(0) = 0$ ，且空气弹簧弹性力平衡车体重力，因此

$$z_c(0) = -\frac{m_c g}{k} = -0.0161865\text{m}.$$

悬浮间隙定义为

$$g_{\text{gap}}(t) = 0.06 - z_f(t).$$

考虑到悬浮间隙在物理上不能小于 0，也不能超过最大静止间隙 0.06m，求解过程中对悬浮架位移加入几何约束 $0 \leq z_f(t) \leq 0.06$ ，从而保证仿真结果符合列车结构限制。

5.2.2 模型的求解

附件 2 的电磁力数据经清洗后，时间范围为 0 ~ 10s，采样间隔为 0.0001s。单台电磁力范围为 -30400.32N 至 338523.87N，16 台电磁铁总合力范围为 -252805.52N 至 3564000.00N。由于动力学方程需要连续外部输入，本文对离散合力序列采用线性插值，得到连续函数 $\Sigma F_{mr}(t)$ ，并使用固定步长四阶 Runge-Kutta 方法进行数值积分。

附件 2 电磁力输入具有明显的时变特征，总电磁力在局部时段出现较强峰值，说明悬浮架受到的外部激励并非平稳常值。

这种强瞬态输入会直接影响悬浮架位移，并通过空气弹簧和阻尼器进一步传递至车体。因此，将 16 台电磁铁合力作为动力学方程的真实输入，有助于提高仿真结果与实验工况的一致性。

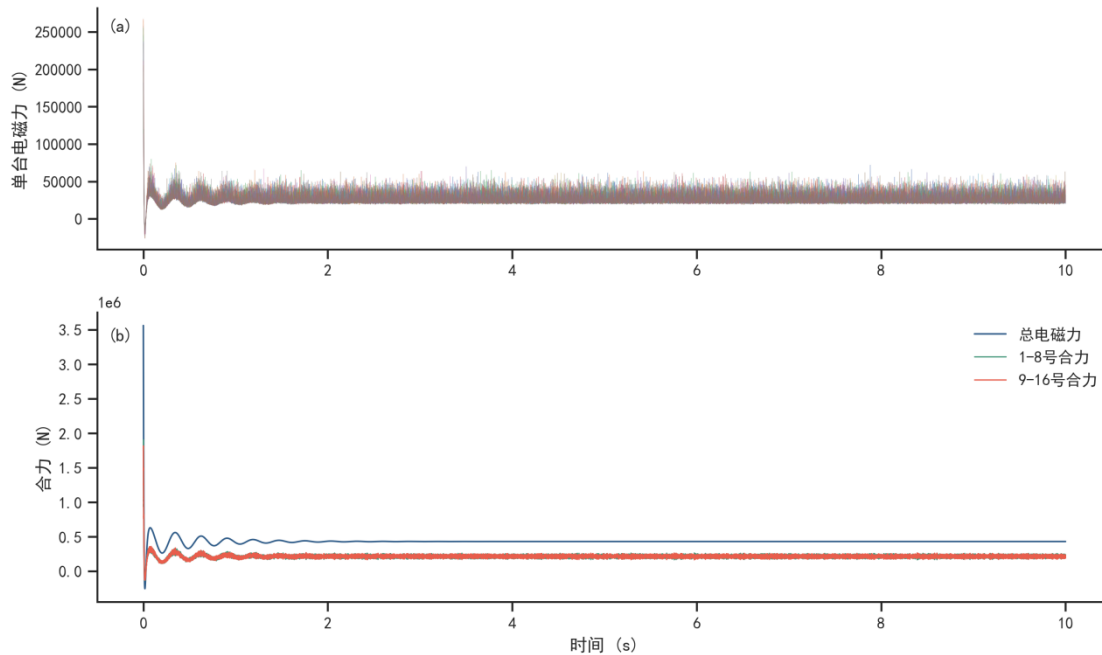


图 5-1 附件 2 电磁力输入

仿真结果显示，若不加入几何限位，计算得到的悬浮间隙在较长时间内超出 $[0, 0.06]$ m 的合理范围，超界比例达到 88.84%，其中 9 秒时无约束间隙达到 0.486147 m，明显不符合题目给定的最大悬浮间隙约束。因此，最终采用带几何限位的积分结果。限位后车体位移范围为 $[-0.018867, 0.048939]$ m，悬浮架位移范围为 $[0, 0.06]$ m，对应悬浮间隙也保持在 $[0, 0.06]$ m 内。

车体与悬浮架位移响应体现了二自由度系统的耦合特征。悬浮架直接受电磁力作用，因此其位移变化更容易受到合力波动影响。车体通过空气弹簧与悬浮架相连，响应相对滞后且更平滑，符合弹簧阻尼隔振系统的基本规律。

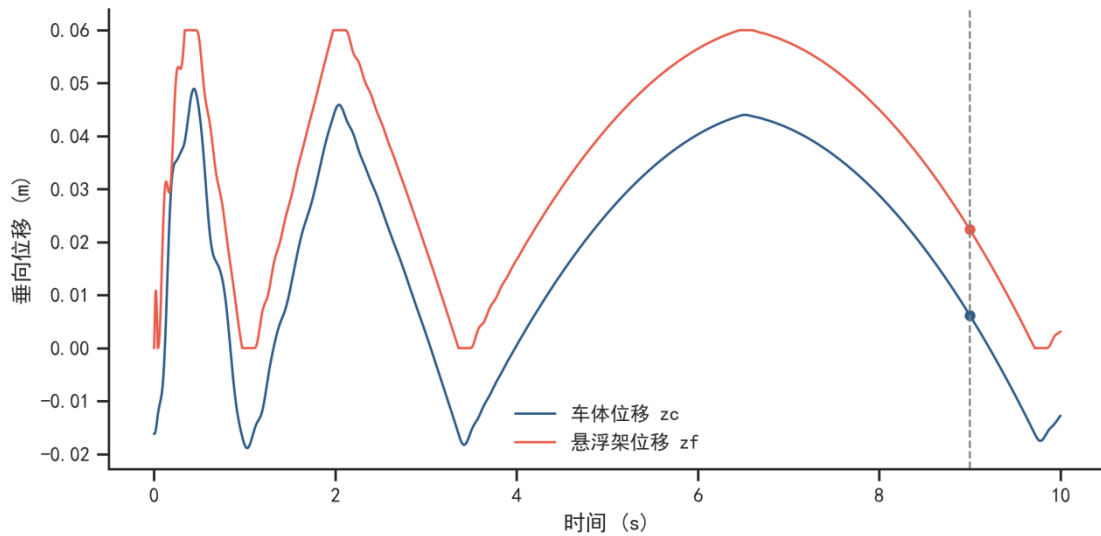


图 5-2 车体悬浮架位移响应

速度和加速度响应进一步反映了系统的动态稳定性。

当电磁力输入出现快速变化时，悬浮架加速度会出现相应波动，而车体加速度受到阻尼削弱。

该现象说明空气弹簧不仅承担静力支撑作用，也对高频扰动具有一定缓冲效果。

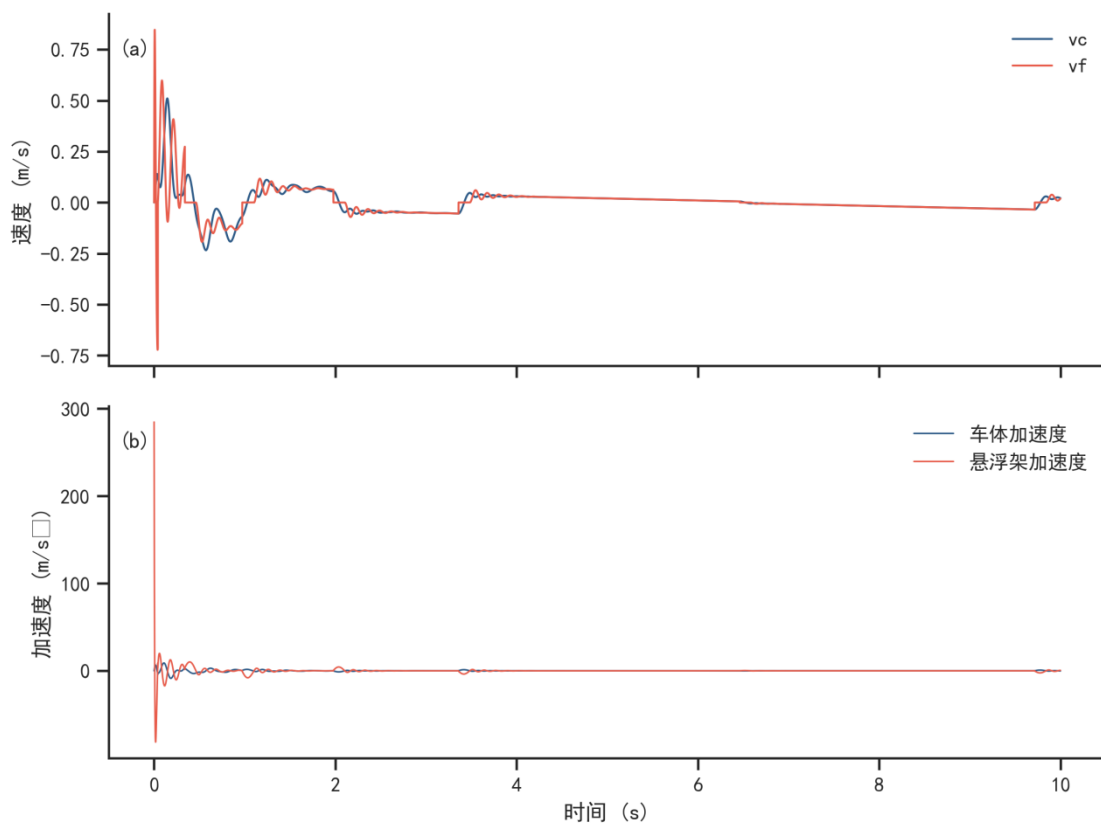


图 5-3 速度加速度响应

悬浮间隙曲线是判断悬浮状态是否满足工程约束的关键指标。

限位积分后，间隙始终保持在 $0 \sim 0.06\text{m}$ 范围内，没有出现负间隙或超过最大间隙的非物理结果。

因此，该模型在满足动力学方程的同时，也符合磁浮列车悬浮结构的几何要求。

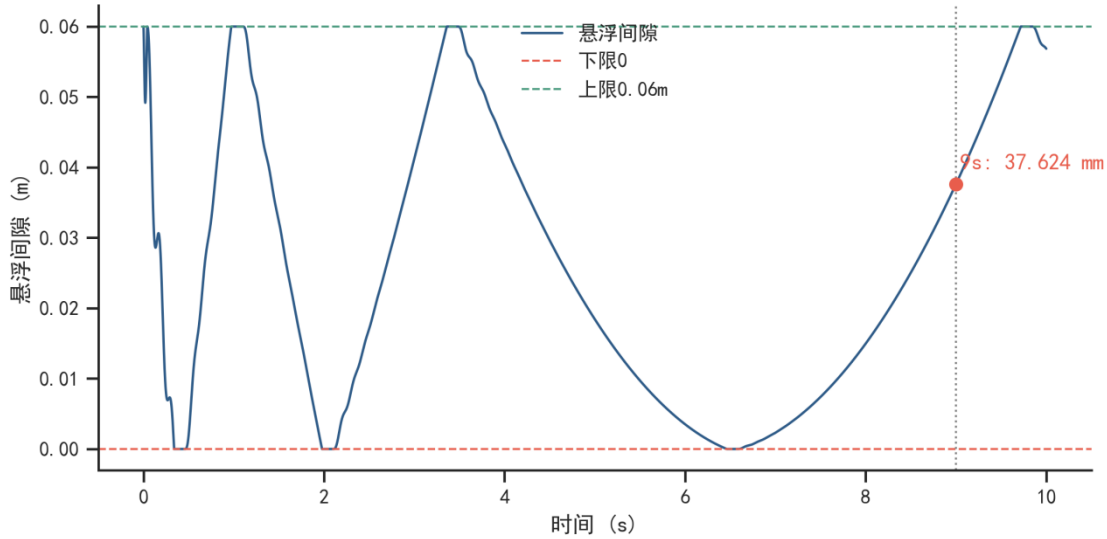


图 5-4 悬浮间隙曲线

在力平衡分解中，电磁力、空气弹簧阻尼力和重力共同决定系统运动。

当电磁合力增大时，悬浮架向上运动趋势增强，悬浮间隙随之减小。

空气弹簧力则在车体和悬浮架之间重新分配载荷，使系统逐步趋于受力协调状态。

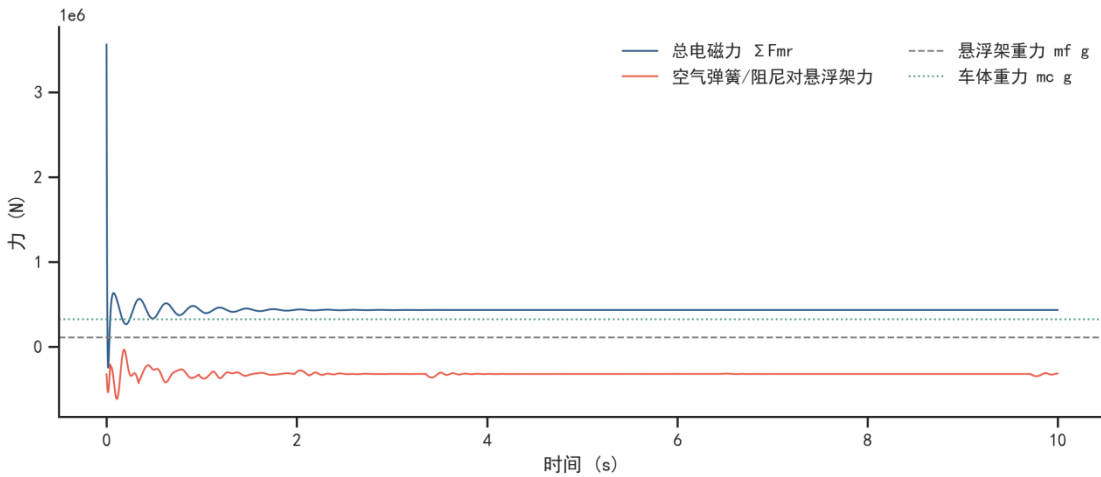


图 5-5 力平衡分解

由数值结果可得，9秒时车体位移为

$$z_c(9) = 0.006206\text{m},$$

悬浮架位移为

$$z_f(9) = 0.022376\text{m}.$$

因此，9 秒时悬浮间隙为

$$g_{\text{gap}}(9) = 0.06 - z_f(9) = 0.037624\text{m} = 37.624\text{mm}.$$

为检验数值稳定性，将积分步长由 $1 \times 10^{-4}\text{s}$ 调整为 $2 \times 10^{-4}\text{s}$ 后重新计算，9 秒悬浮间隙差异为 $4.196 \times 10^{-4}\text{m}$ ，约为 0.420mm 。该误差相对于厘米级悬浮间隙较小，说明求解结果具有较好的工程稳定性。综上，本文建立的二自由度垂向动力学模型能够合理描述车体与悬浮架在实际电磁力作用下的运动过程，并得到 9 秒时悬浮间隙为 37.624mm 。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 模型的建立

问题三的核心是根据附件 3 中的悬浮间隙、车体垂向加速度和 16 台电磁铁电流数据，判断电磁铁功率放大器是否发生故障。由于功率放大器故障会使实际电磁力相对于理想电磁力出现整体放大或衰减，本文采用“理想电磁力预测—动力学反演—单参数最小二乘估计”的机理反演方法。该方法既利用了问题一得到的电磁力标定模型，也结合了问题二建立的垂向动力学方程，因此具有明确的物理解释性。

根据问题一结果，单台电磁铁的理想电磁力模型为

$$F_{mi} = \alpha \frac{\text{sign}(I_i) I_i^2}{z^2} + \beta,$$

其中 $\alpha = 8.00615393 \times 10^{-2}$ ， $\beta = -25.423604$ 。附件 3 给出了每一时刻的悬浮间隙 $z(t)$ 和各电磁铁电流 $I_i(t)$ ，因此可计算 16 台电磁铁的理想总电磁力

$$S(t) = \sum_{i=1}^{16} F_{mi}(I_i(t), z(t)).$$

另一方面，实际总电磁力可由车体—悬浮架动力学方程反演得到。由车体方程

$$m_c a_c(t) = F_{s,c}(t) - m_c g$$

可得空气弹簧对车体的作用力为

$$F_{s,c}(t) = m_c [a_c(t) + g].$$

悬浮架动力学方程为

$$m_f a_f(t) = R(t) - F_{s,c}(t) - m_f g,$$

其中 $R(t)$ 表示实际总电磁力。整理得

$$R(t) = m_f a_f(t) + m_c [a_c(t) + g] + m_f g.$$

由于附件 3 直接给出车体加速度 $a_c(t)$ ，而悬浮架加速度 $a_f(t)$ 可由悬浮间隙二阶微分获得，因此能够构造实际总电磁力的时序估计。考虑到二阶微分会放大测量噪声，本文对悬浮间隙采用 Savitzky-Golay 平滑处理，窗口长度为 1001 点，对应约 0.1001s，多项式阶数为 3。最后，假设 16 台电磁铁具有一致的功率放大系数，则有

$$R(t) = \eta S(t) + \varepsilon(t).$$

在无截距约束下，功率放大系数可由最小二乘估计得到：

$$\hat{\eta} = \frac{\sum_t S(t)R(t)}{\sum_t S^2(t)}.$$

若 $\hat{\eta}$ 落入 $[0.8, 1.2]$ ，则认为功率放大器处于正常波动范围；若其置信区间整体落在该区间之外，则判定存在功率放大器故障。

5.3.2 模型的求解

附件 3 共有 100000 个样本，时间范围为 0 ~ 9.9999s，采样间隔中位数为 0.0001s。悬浮间隙范围为 0.03150 ~ 0.06000m，未出现超出 $[0, 0.06]$ m 的异常间隙；车体加速度范围为 $-9.597 \sim 9.447 \text{m/s}^2$ ，电流范围为 7.898 ~ 135.790A。经滤波边界剔除、间隙有效性检查和理想力过小点剔除后，有效反演样本数为 96998，占总样本的主要部分，能够支撑稳定的参数估计。

总理想力、动力学反演力和估计后的拟合力在时序上具有较强一致性。在引入功率放大系数后， $\hat{\eta}S(t)$ 能够贴近反演实际力 $R(t)$ 的主要变化趋势。这说明附件 3 中的力偏差并非随机噪声主导，而更接近稳定比例缩放造成的系统性偏差。

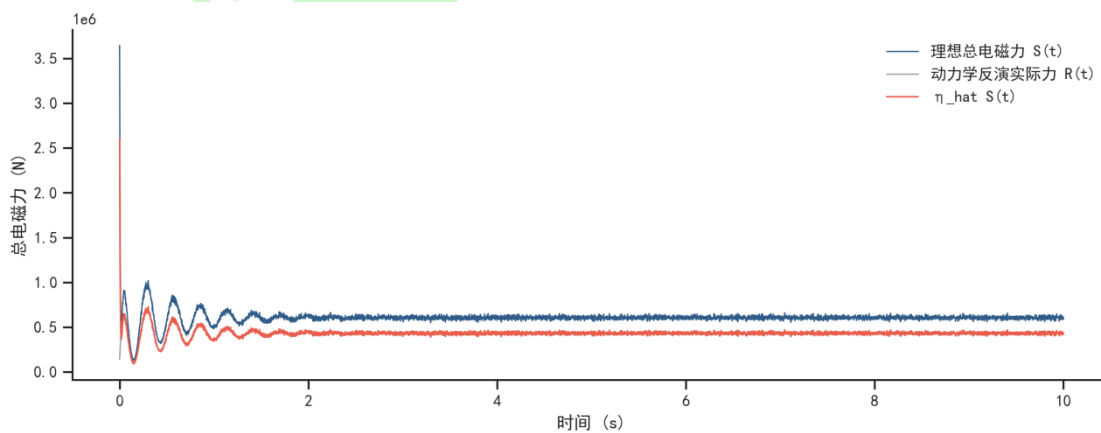


图 5-6 总理想力反演力时序对比

通过全时段无截距最小二乘估计，得到功率放大系数

$$\hat{\eta} = 0.712623.$$

其解析标准误为 0.000059，解析 95%置信区间为 [0.712508,0.712739]。进一步采用块 Bootstrap 方法检验时序相关性影响，得到 95%置信区间为 [0.712482,0.712801]。两个置信区间均非常窄，且整体低于正常下限 0.8，说明功率放大不足具有统计显著性。

散点回归图展示了反演实际力 $R(t)$ 与理想总力 $S(t)$ 之间的比例关系。散点整体沿一条斜率小于 1 的直线分布，表明实际力普遍低于理想力。回归斜率即为 $\hat{\eta}$ ，其数值约为 0.713，直接反映了功率放大器输出不足。

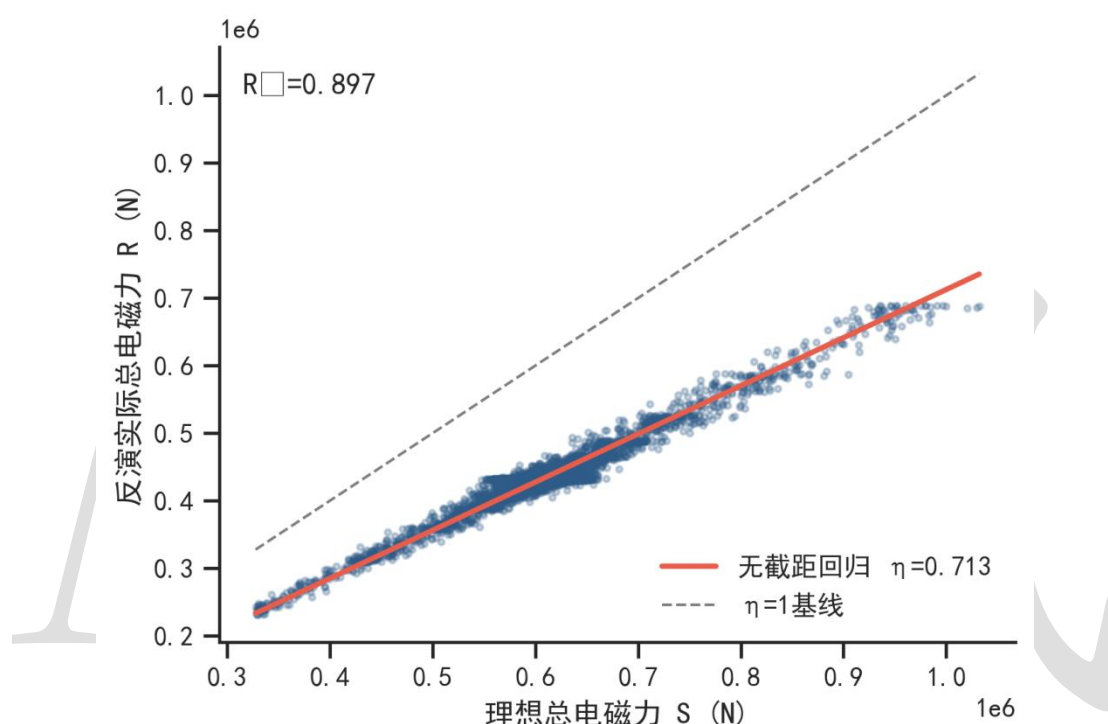


图 5-7 R-S 散点与 eta 回归

模型拟合效果进一步验证了该估计结果的合理性。完整动力学反演模型的拟合优度为 $R^2 = 0.8974$ ，平均绝对误差为 8891.28N，均方根误差为 11185.48N。若强行采用无故障假设 $\eta = 1$ ，对应的 RMSE 为 175414.20N；引入估计的 η 后，RMSE 下降 93.62%。因此，功率放大系数的引入显著提高了对实际反演力的解释能力。

滑动窗口估计结果用于检验故障是否仅由局部异常点造成。从图中可见， η 在全时段内基本稳定在 0.712 附近。其最小值为 0.7119，最大值为 0.7130，中位数为 0.7127，始终低于正常阈值 0.8。

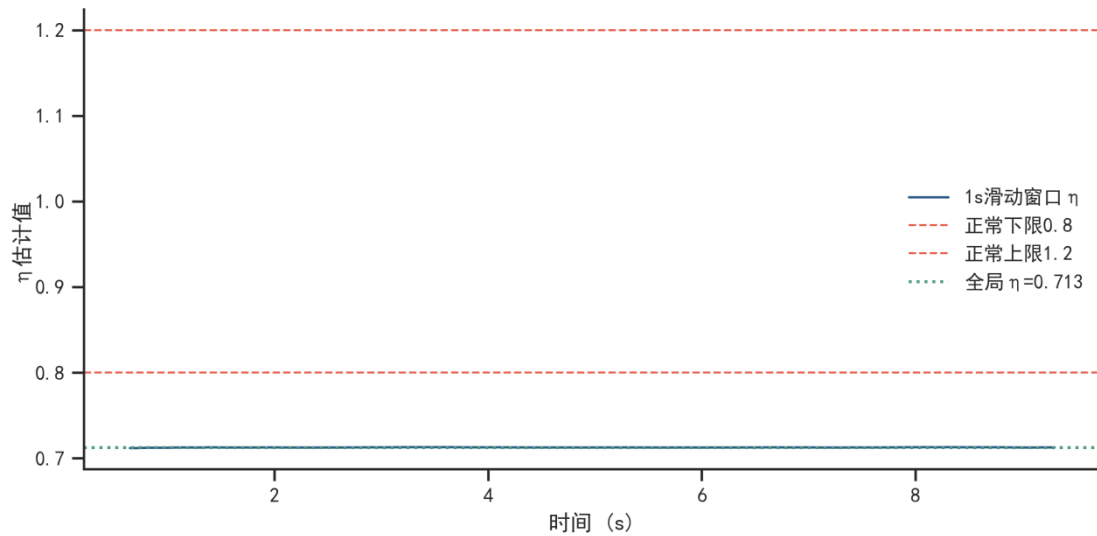


图 5-8 滑动窗口 eta

残差诊断图用于判断模型误差是否存在严重结构性偏离。

残差整体围绕零附近波动，未表现出足以推翻比例放大假设的长期趋势。

这表明主要系统误差已由 η 参数吸收，剩余部分可解释为测量噪声、微分误差和局部动态扰动。

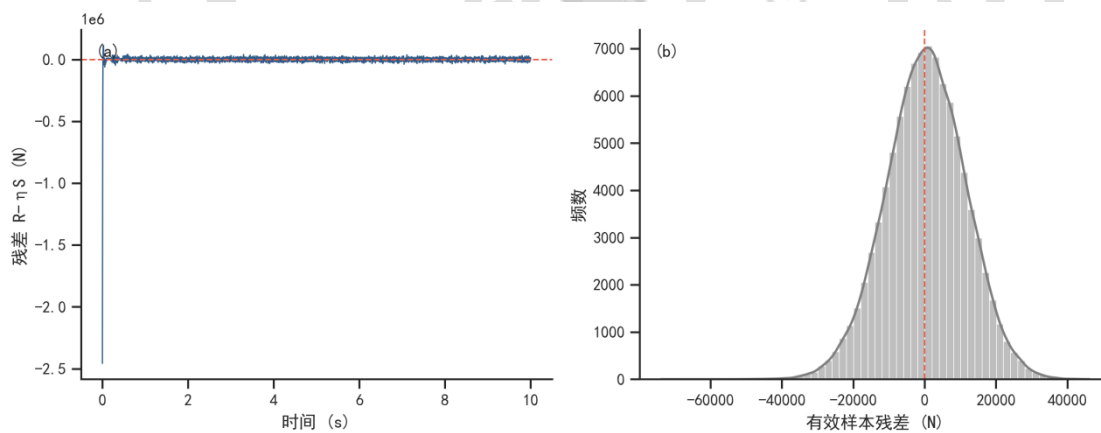


图 5-9 残差诊断

Bootstrap 分布进一步给出了功率放大系数估计的不确定性范围。

重采样结果集中分布在 0.7126 附近，说明估计值对样本扰动不敏感。

其 95%置信区间完全位于 0.8 以下，从统计上支持功率放大不足的故障判断。

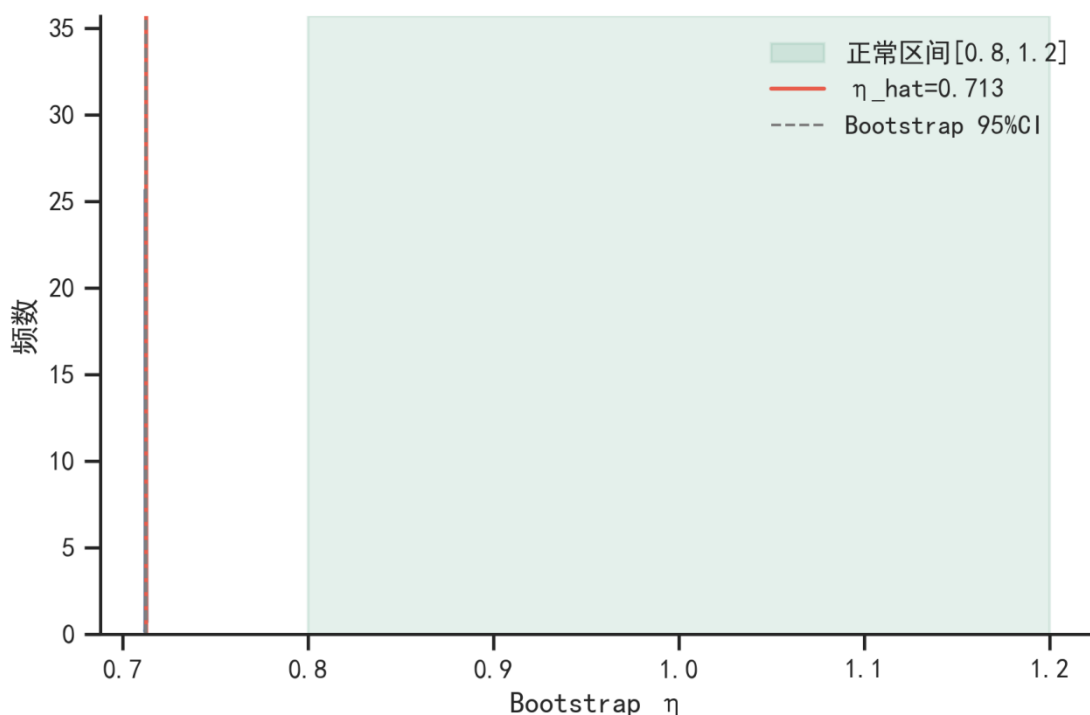


图 5-10 Bootstrap_eta 置信区间

综上，附件 3 对应工况下估计得到的全车一致功率放大系数为

$$\eta = 0.712623.$$

由于其 Bootstrap 95%置信区间 $[0.712482, 0.712801]$ 完全低于题设正常范围 $[0.8, 1.2]$ ，因此判定该工况下悬浮系统存在功率放大器异常故障。故障性质为功率放大不足，即实际电磁力约为理想电磁力的 71.26%，属于显著的全车一致性功率放大不足故障。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 模型的建立

问题四要求在 16 台电磁铁功率放大系数互不相关且随时间变化的条件下，判断各电磁铁是否存在功率放大器故障。与问题三中“全车共用一个固定功率系数”的设定不同，本问题需要估计每一台电磁铁的局部功率系数 $\eta_i(t)$ 。设 $R(t)$ 为由动力学方程反演得到的实际总电磁力， $F_i(t)$ 为由问题一标定模型计算得到的第 i 台电磁铁理想电磁力，则总力关系为

$$R(t) = \sum_{i=1}^{16} \eta_i(t) F_i(t).$$

该式在单个时刻只有一个观测方程，却包含 16 个未知功率系数，因此单时刻下无法唯一确定所有 $\eta_i(t)$ 。为解决可辨识性不足问题，本文采用滑动窗口建模思想，假设

在较短时间窗口内各通道功率放大系数近似不变。于是，在长度为 0.5s 的窗口内，可将多时刻方程组合为矩阵形式

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中 $\mathbf{R}$ 为窗口内反演实际总力向量， $\mathbf{F}$ 为 16 台电磁铁理想力组成的设计矩阵， $\boldsymbol{\eta}$ 为 16 维功率系数向量。为了降低共线性和噪声对参数估计的影响，采用岭回归估计各通道系数：

$$\hat{\boldsymbol{\eta}} = \underset{\boldsymbol{\eta}}{\operatorname{argmin}} \|\mathbf{R} - \mathbf{F}\boldsymbol{\eta}\|_2^2 + \lambda \|\boldsymbol{\eta}\|_2^2.$$

故障判据沿用题设正常范围，即当某通道估计值满足 $\eta_i < 0.8$ 或 $\eta_i > 1.2$ ，且越界持续时间不小于 0.1s 时，判定该电磁铁功率放大器异常。同时，为避免盲目解释不可辨识结果，本文首先检查窗口矩阵 $\mathbf{F}$ 的秩和条件数，仅在满秩且条件数合理的窗口内进行通道级故障判定。

5.4.2 模型的求解

附件 4 共有 100000 个样本，时间范围为 0 ~ 9.9999s，采样间隔为 0.0001s。悬浮间隙范围为 0.03411 ~ 0.06000m，越界比例为 0.000%；车体加速度范围为 $-6.975 \sim 7.099\text{m/s}^2$ ，电流范围为 9.800 ~ 93.005A。悬浮间隙经 Savitzky-Golay 方法平滑，窗口长度为 1001 点，多项式阶数为 3，从而降低二阶微分反演悬浮架加速度时的噪声放大。

首先计算整车总等效功率系数

$$\eta_{eq}(t) = \frac{R(t)}{\sum_{i=1}^{16} F_i(t)}.$$

结果显示， η_{eq} 的中位数为 0.9866，5%分位数为 0.9313，95%分位数为 1.0371，越界比例为 0.00%。这说明从整车总力层面看，附件 4 不存在明显的全车一致性功率放大故障。

总等效功率系数曲线整体位于正常区间 [0.8,1.2] 内。

该结果表明，若仅进行整车总力报警，则附件 4 会被判断为总体正常。

然而，总等效系数可能掩盖不同电磁铁之间的放大不足与放大过强相互抵消现象。

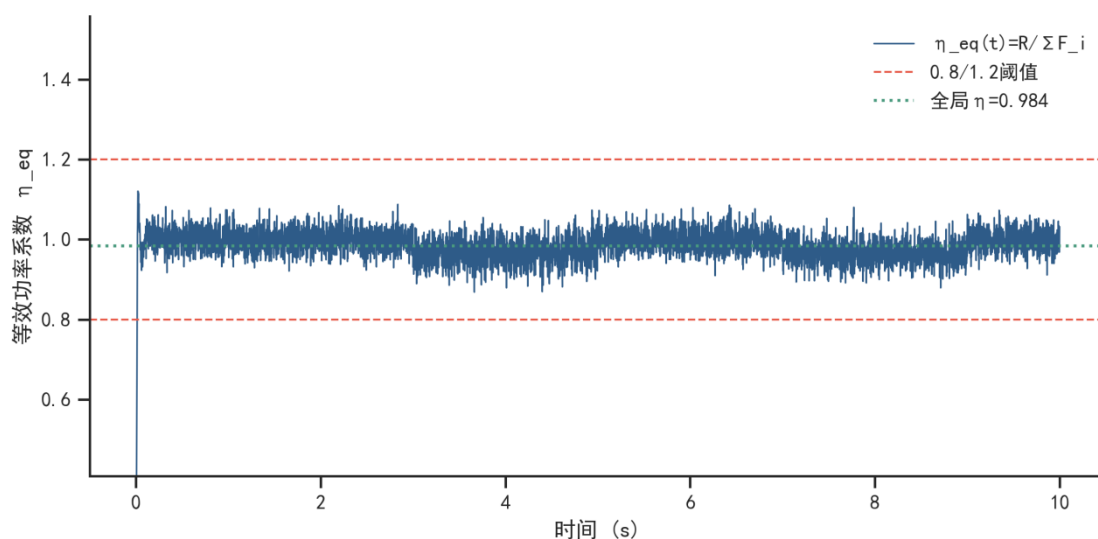


图 5-11 总等效 eta 报警曲线

进一步进行滑动窗口可辨识性分析。窗口长度取 0.5s，窗口步长取 0.05s，窗口内下采样间隔为 20 点，共得到 186 个窗口。计算结果表明，所有窗口的设计矩阵秩均为 16，满秩窗口比例为 100.00%。条件数中位数为 1.86×10^1 ，90%分位数为 1.94×10^1 ，最大条件数为 2.01×10^1 ，说明附件 4 在窗口内具备较好的通道级参数可辨识性。

条件数曲线整体保持在较低水平，没有出现严重病态峰值。这说明 16 台电磁铁的理想力输入在滑动窗口内具有足够差异性。因此，在“窗口内功率系数近似常数”的假设下，16 通道岭回归估计是可行的。

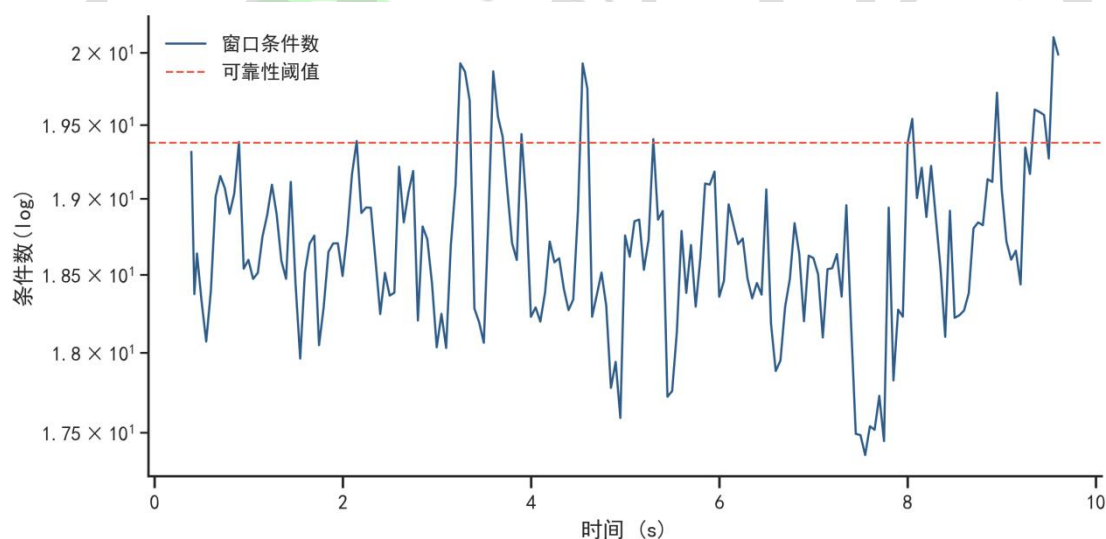


图 5-12 窗口可辨识性条件数

在可辨识窗口内估计 16 台电磁铁的功率放大系数后，可以观察到明显的通道差异。部分电磁铁的 η_i 在若干时间段内持续低于 0.8 或高于 1.2，说明局部通道异常并未反映

为整车总等效异常。与全局等效模型相比，16通道窗口模型的拟合效果更好，其中全局等效模型 $R^2 = 0.5841$ 、RMSE 为 14214.15N，而 16 通道窗口模型 $R^2 = 0.7114$ 、RMSE 降至 11840.73N。

16 通道热力图揭示了各电磁铁功率系数随时间的变化结构。图中部分通道在连续时间段内呈现明显偏高或偏低色带。这种持续性偏离支持通道级故障判断，而不是孤立噪声点造成的误报。

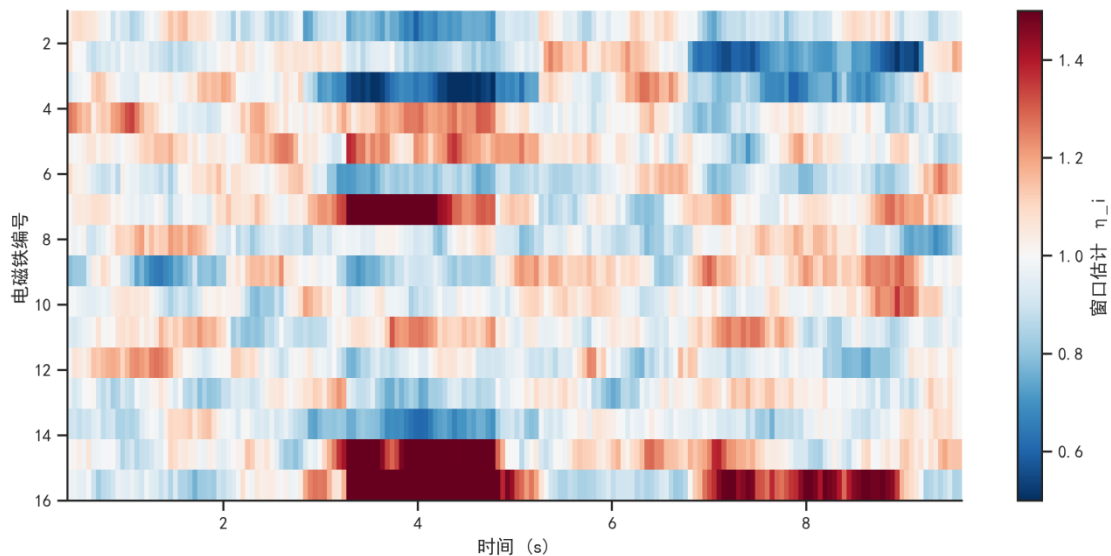


图 5-13 16 通道 η 估计热力图

通道异常评分显示，16 号、3 号、2 号、7 号和 15 号电磁铁的异常最为突出。其中 16 号电磁铁可靠越界窗口比例为 39.78%，3 号为 38.17%，2 号为 26.88%。这些通道不仅越界比例较高，而且越界区间具有一定持续性，因此满足故障判据。

异常评分图将各通道的越界程度进行了直观排序。排名靠前的通道对应更高的可靠越界窗口比例。该结果为定位故障电磁铁提供了依据，并避免只根据单个时间点作出判断。

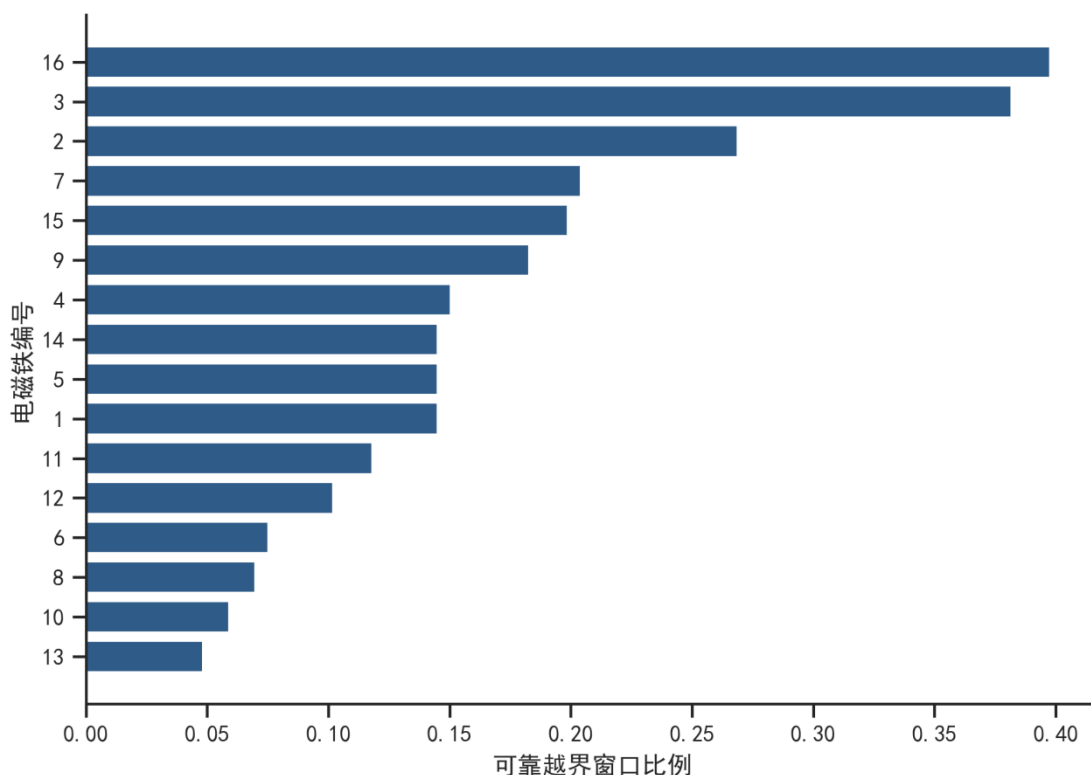


图 5-14 通道异常评分

总力重构结果进一步验证了通道级模型的有效性。
16 通道窗口模型能够更好跟随反演实际总力的变化。
相比单一等效系数模型，其误差降低，说明考虑通道差异具有必要性。

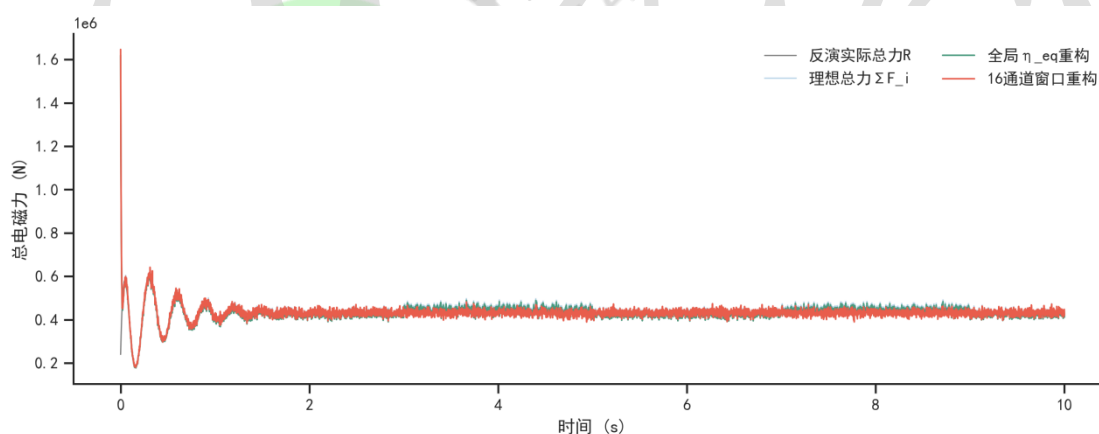


图 5-15 总力重构对比

合并故障时间段后，主要异常包括 1 号电磁铁在 2.5501 ~ 5.0001s 发生放大不足，2 号电磁铁在 6.5501 ~ 9.4501s 发生放大不足，3 号电磁铁在 2.7001 ~ 5.4501s 发生放大不足，15 号电磁铁在 2.4501 ~ 5.0501s 发生放大过强，16 号电磁铁在 2.6001 ~ 5.4001s 发生放大过强，并在 6.7001 ~ 9.1501s 再次表现为放大过强。

故障时间轴展示了不同电磁铁异常区间的起止关系。

多个通道的异常在时间上存在重叠，说明整车总力正常可能来自通道间抵消。

其中 16 号电磁铁异常持续时间长、幅度大，是最需要优先检查的通道。

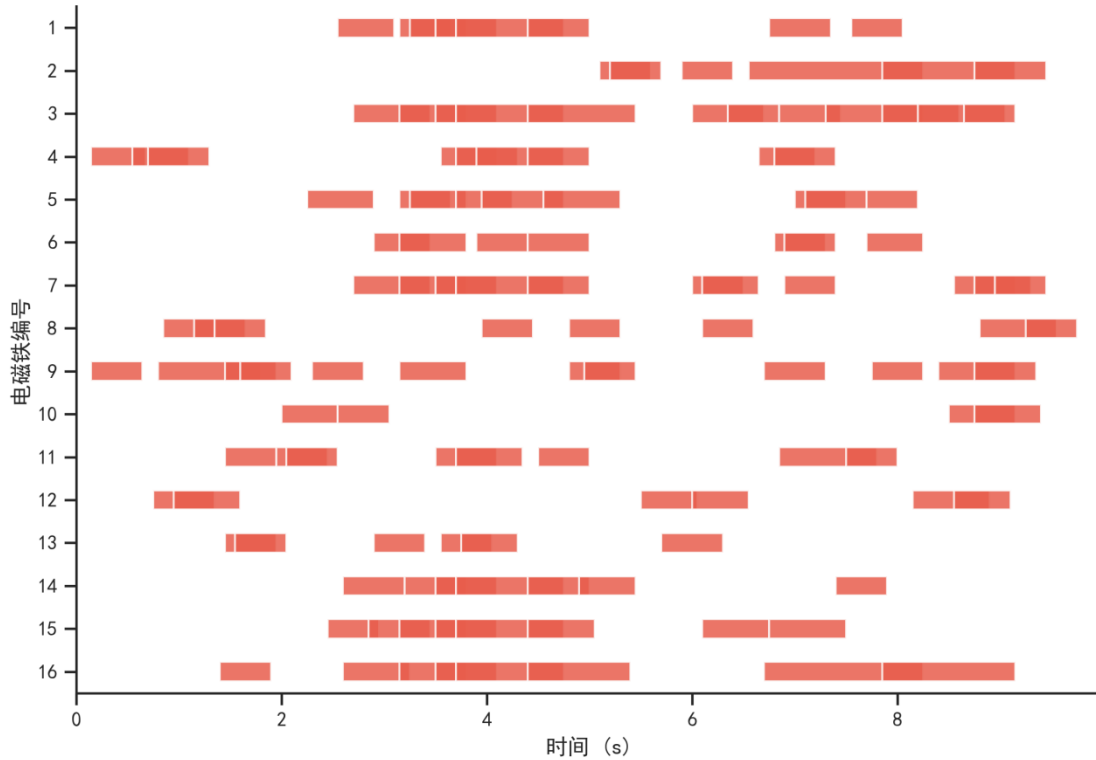


图 5-16 故障时间轴甘特图

综上，在单时刻条件下，16 个独立功率系数不可唯一反演；但在滑动窗口内假设功率系数近似常数后，附件 4 的设计矩阵满秩且条件数较低，因此可以进行通道级估计。结果表明，附件 4 整车总等效功率系数中位数为 0.9866，整体未发生全车一致性功率故障；但 16 号、3 号、2 号、7 号和 15 号电磁铁存在不同程度的局部功率放大异常，其中 16 号电磁铁异常最突出，表现为持续放大过强和局部放大不足并存。

六、模型的分析与检验

6.1 灵敏度分析

为检验模型结论对关键参数扰动的稳定性，本文围绕动力学物理参数、电磁力标定参数、数据滤波参数、故障阈值和多通道正则化参数开展灵敏度分析。问题二主要考察参数扰动对 9 秒悬浮间隙的影响；问题三主要考察全车功率放大系数 η 的稳定性；问题四则重点分析滑动窗口长度、阈值区间和 Ridge 正则化强度对多通道故障定位结

果的影响。参数扰动幅度统一设置为 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ ，故障阈值则选取 $[0.75, 1.25]$ 、 $[0.80, 1.20]$ 、 $[0.85, 1.15]$ 和 $[0.90, 1.10]$ 进行对比。

对于问题二，基准参数下 9 秒悬浮间隙为 $gap(9s) = 0.043700m$ ，即 $43.700mm$ 。扰动结果表明，9 秒悬浮间隙对重力加速度 g 、悬浮架等效质量 m_f 和车体质量 m_c 最为敏感，其最大绝对影响均达到 $43.700mm$ ；空气弹簧刚度 k 、阻尼 c 和初始最大悬浮间隙 gap_0 的影响相对较小，最大影响分别为 $22.659mm$ 、 $21.306mm$ 和 $20.231mm$ 。这说明列车垂向响应首先受重力项和惯性项控制，而弹簧阻尼参数主要影响响应过程中的振动衰减与位移分配。

图 1 以龙卷风图形式展示了不同物理参数对问题二 9 秒悬浮间隙的影响强弱。从图中可以看出，质量参数和重力参数对应的横向条带最长，说明其扰动会导致悬浮间隙发生更显著变化。刚度、阻尼和初始间隙虽然也会影响结果，但影响幅度低于质量和重力项，因此模型对动力学主体参数更敏感。

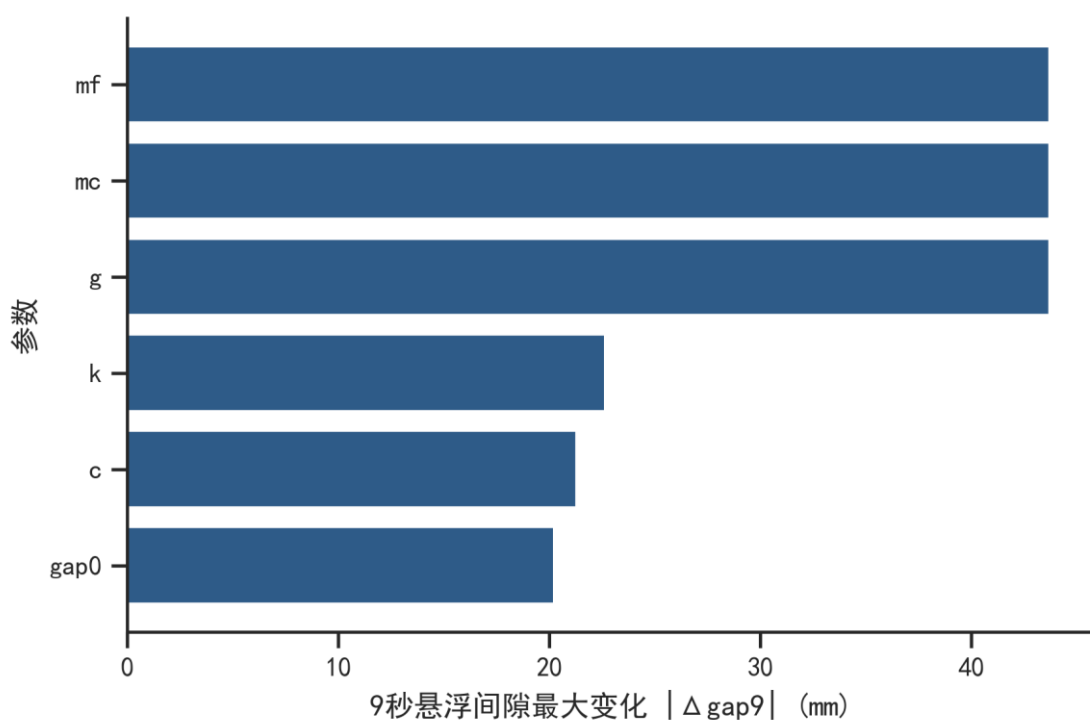


图 6-1 Q2 参数敏感性龙卷风

进一步观察不同扰动幅度下的热力图可以发现，参数变化方向与悬浮间隙响应之间并非完全线性。

当扰动幅度扩大到 $\pm 20\%$ 时，部分参数组合会使间隙接近限位边界，从而放大非线性

约束效应。

因此，问题二的位移响应不仅取决于动力学方程本身，也受到悬浮间隙几何限位条件的影响。

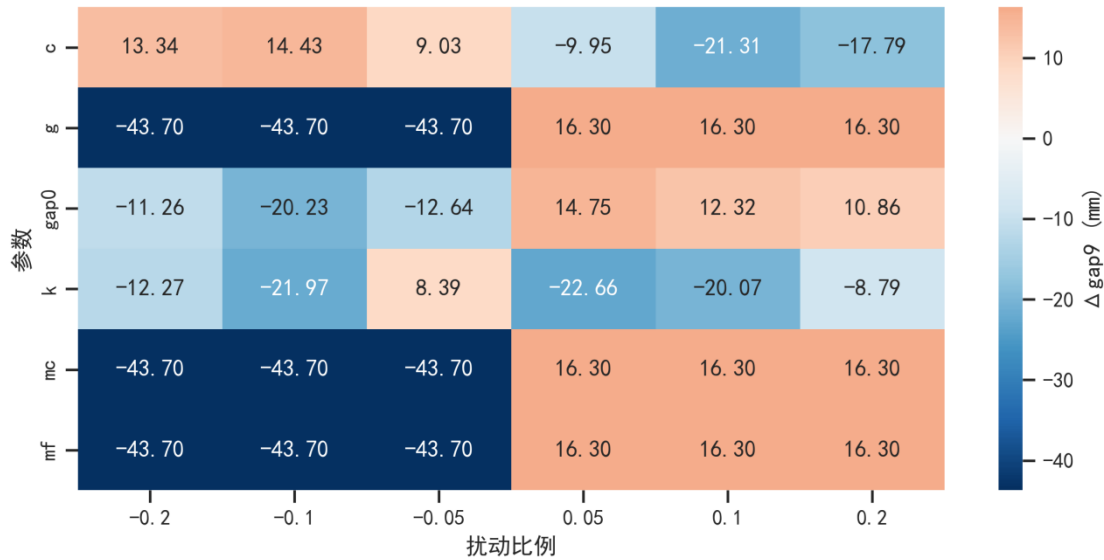


图 6-2 Q2_gap9 扰动热力图

对于问题三，基准功率放大系数为

$$\eta = 0.712623,$$

对应 RMSE 为 11185.48N。由于题设正常范围为 $[0.8, 1.2]$ ，该结果明显低于正常下限，故基准模型判定附件 3 存在全车一致性功率放大不足故障。对 m_c 、 m_f 、 g 和电磁力标定系数 α 进行扰动后发现， η 对 α 最敏感，其最大变化量为 0.178304；其次为 g 和 m_c ，最大变化量分别为 0.141202 和 0.107163；对 m_f 的敏感性较低，最大变化量为 0.035362。这是因为理想总电磁力 $S(t)$ 由标定模型直接给出，而 η 的估计形式为

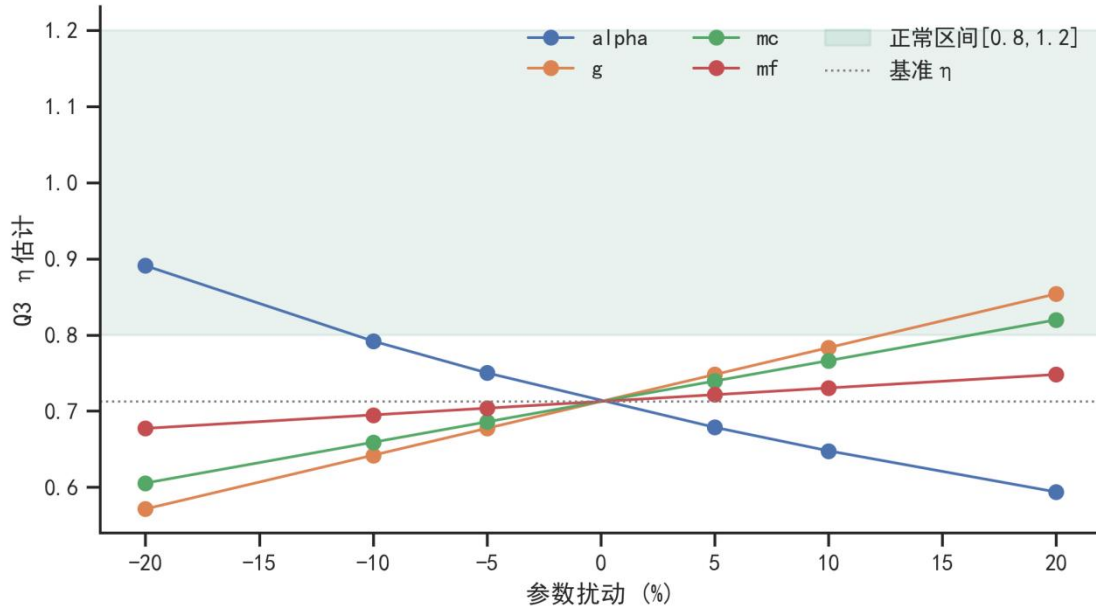
$$\hat{\eta} = \frac{\sum_t S(t)R(t)}{\sum_t S^2(t)}.$$

因此，标定系数 α 的改变会直接缩放理想电磁力，进而影响功率放大系数估计结果。

图 2 展示了功率系数 η 随关键参数扰动的变化趋势。

可以看出， α 扰动对应的曲线变化幅度最大，说明问题一标定精度会显著影响问题三反演结果。

尽管如此，在测试扰动范围内， η 仍整体低于正常阈值 0.8，因此附件 3 的放大不足结论没有被参数扰动推翻。

图 6-3 $Q3_eta$ 随参数扰动

滤波窗口敏感性结果显示，当 Savitzky-Golay 窗口长度从 0.03s 增至 0.20s 时， η 基本稳定在 0.712 附近。具体而言，窗口长度为 0.03s、0.05s、0.10s 和 0.20s 时， η 分别为 0.712643、0.712624、0.712623 和 0.712072，对应故障判定均为越界。当窗口增大至 0.50s 时， η 下降至 0.709193，RMSE 增大至 26044.67N，说明过强平滑会损失动力学细节，降低反演拟合质量。

图 3 反映了不同滤波窗口下 η 和 RMSE 的变化。短窗口与中等窗口下，功率系数估计保持稳定，说明二阶微分噪声已被有效抑制。过长窗口导致 RMSE 明显升高，表明滤波参数不宜过大，否则会削弱加速度反演中的真实动态成分。

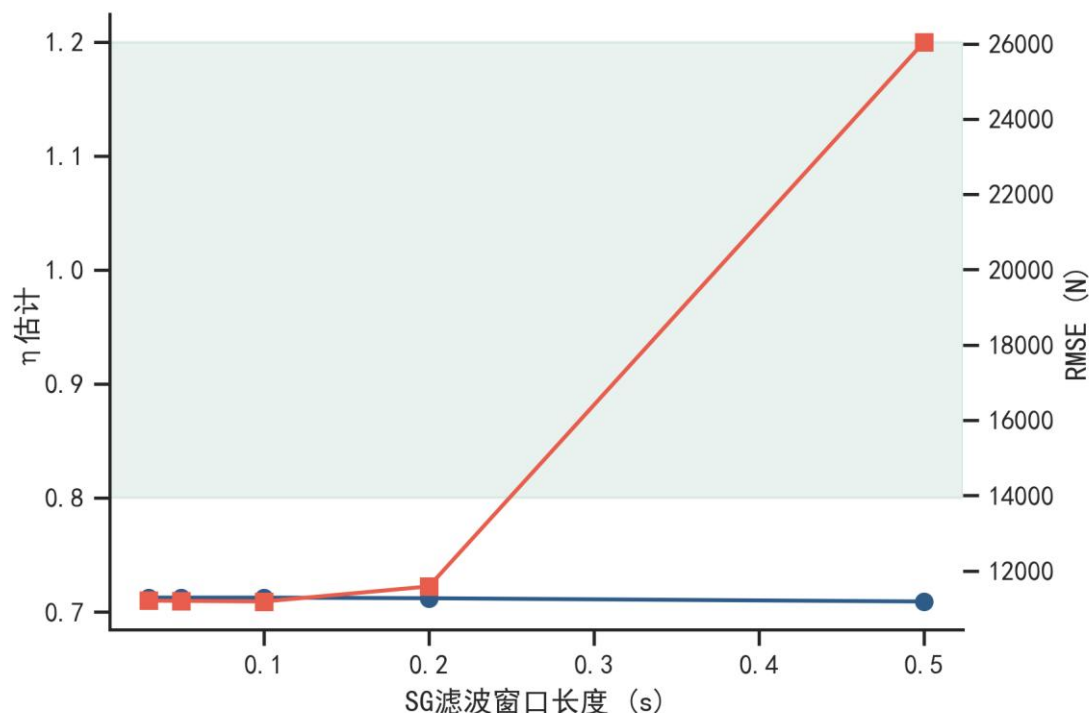


图 6-4 Q3 滤波窗口敏感性

阈值敏感性进一步验证了问题三结论的稳健性。当阈值区间分别取 $[0.75, 1.25]$ 、 $[0.80, 1.20]$ 、 $[0.85, 1.15]$ 和 $[0.90, 1.10]$ 时，基准估计值 $\eta = 0.712623$ 均低于下限，因此所有阈值设置下均判定为故障。即使采用最宽松的 $[0.75, 1.25]$ ，仍有 $\eta < 0.75$ ，说明附件 3 对应的全车功率放大不足并非阈值选择造成的边界性判断，而是具有较强统计和工程显著性的异常。

对于问题四，多通道故障定位的灵敏度明显高于问题三。其原因在于问题四的基本方程为

$$R(t) = \sum_{i=1}^{16} \eta_i(t) F_i(t),$$

单个时刻是一个方程对应 16 个未知量，必须依赖“滑动窗口内 η_i 近似常数”和“窗口矩阵满秩”这两个额外条件。窗口长度敏感性显示，当窗口长度为 0.2s 时，检测到 16 个通道全部异常；当窗口长度增至 0.5s 时，故障通道数降至 12 个；当窗口长度为 1.0s 时，故障通道数进一步降至 8 个。由此可见，窗口越短越容易受噪声影响而出现较多报警，窗口越长则可能平滑掉短时异常并造成漏检。

阈值区间同样显著影响问题四的故障通道数量。当阈值取 $[0.75, 1.25]$ 时，检测到 9 个故障通道；当取题设标准 $[0.80, 1.20]$ 时，检测到 12 个故障通道；当阈值收紧为 $[0$

.85,1.15] 时,故障通道数增加到 15 个。因此,问题四的通道级定位结果必须与阈值区间同时报告,不能脱离阈值单独给出故障编号。Ridge 正则化参数的影响相对温和。当正则尺度在 10^{-6} 至 10^{-4} 范围内时,窗口 RMSE 中位数约为 11133.53N,故障通道数稳定为 12 个;当正则尺度增至 10^{-2} 时, RMSE 增至 11326.88N,故障通道数减少为 7 个,说明过强正则会压缩异常幅度,可能引起漏检。

图 4 综合展示了问题四中阈值与正则化参数对故障定位的影响。从图中可以看出,阈值收紧会明显增加故障通道数,而强正则会降低异常检出数量。这表明问题四的多通道定位结果具有条件依赖性,应作为带窗口假设和正则约束的诊断结论解释。

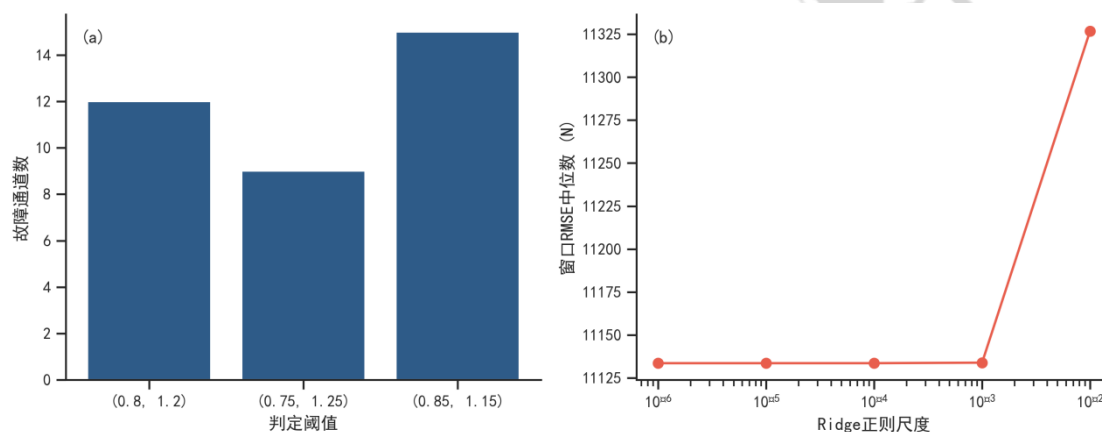


图 6-5 Q4 阈值与正则敏感性

综合来看,问题二对质量、重力、刚度和阻尼等动力学参数较敏感,因此正式求解中必须明确这些参数来源,并保留悬浮间隙几何限位。问题三虽然对电磁力标定系数 α 较敏感,但在多组参数扰动、滤波窗口变化和阈值变化下, η 始终低于正常下限,因此“附件 3 存在全车功率放大不足故障”的结论较稳健。问题四的整车总等效功率系数接近正常,但单通道定位对窗口长度、阈值区间和正则强度较敏感,因此其结果应谨慎表述为:在窗口内系数近似常数、力矩阵满秩且条件数可接受的前提下,附件 4 存在若干通道的局部功率放大异常,其中通道定位结果依赖所采用的阈值和窗口参数。

七、模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

本文模型以电磁力机理关系和车体—悬浮架动力学方程为基础,具有较强的物理可解释性。问题一中电磁力标定模型直接来源于 $F \propto I^2/z^2$,避免了纯黑箱模型难以解释

的问题。问题二建立了二自由度质量—弹簧—阻尼模型，并加入悬浮间隙几何限位，使仿真结果满足 $0 \sim 0.06\text{m}$ 的工程约束。问题三通过动力学反演估计功率放大系数，得到 $\eta = 0.712623$ ，其置信区间完全低于正常下限，判定依据明确。问题四进一步引入滑动窗口和岭回归，可在总等效功率正常时识别局部通道异常，具有较好的故障定位能力。

7.2 模型的缺点

本文模型仍存在一定局限。首先，模型仅考虑垂向一维运动，忽略了横向振动、俯仰和滚转等姿态耦合影响，在复杂线路工况下可能低估系统耦合效应。其次，问题四中单通道功率系数估计依赖“窗口内近似常数”假设，故障编号和时间段对窗口长度、阈值和正则化参数较敏感。最后，悬浮架加速度由悬浮间隙二阶微分获得，虽然采用平滑处理降低噪声，但仍可能受到传感器噪声和滤波参数选择的影响。

7.3 模型的改进与推广

后续可将模型扩展为包含俯仰、滚转和左右侧耦合的多自由度动力学模型，以更真实地描述高速运行状态下的车体响应。同时，可引入卡尔曼滤波、粒子滤波或贝叶斯状态估计方法，联合估计位移、速度、加速度和功率系数，从而减少数值微分带来的噪声放大。对于问题四的多通道定位，可结合稀疏正则化或变点检测方法，提高故障时间段识别精度。该建模框架也可推广至其他磁浮列车悬浮控制系统或多执行器故障诊断问题。

参考文献

- [1] 龙志强, 陈铭, 刘堂洪. 高速磁浮列车悬浮控制技术研究综述[J]. 铁道学报, 2021, 43(4): 45-58.
- [2] 李云钢, 常文森. 电磁型磁浮列车悬浮控制系统研究[J]. 自动化学报, 2003, 29(2): 267-273.
- [3] 张志远, 李杰. 磁悬浮系统的非线性动力学建模与控制[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 120-165.
- [4] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.
- [5] Tikhonov A N, Arsenin V Y. Solutions of Ill-Posed Problems[M]. Washington D.C.: Winston & Sons, 1977: 1-30.
- [6] 赵晓宁, 翟婉明. 磁浮列车-轨道耦合动力学研究进展[J]. 力学进展, 2020, 50(1): 202001.
- [7] 吴晗, 佐藤仁. Runge-Kutta 方法的数值稳定性与应用[J]. 数值计算与计算机应用, 2019, 40(1): 1-15.
- [8] 周汝鸿. 磁浮列车系统的传感器故障诊断方法研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2020.
- [9] 王磊, 龙志强. 抱轨式高速磁浮列车悬浮间隙控制方法[J]. 中南大学学报 (自然科学版), 2022, 53(8): 3142-3151.
- [10] Tibshirani R. Regression Shrinkage and Selection via the Lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1996, 58(1): 267-288.